

第四章 软件设计 选择题（深度版 v2）

共10题全深度版（v2）。v1 见 ../第四章_软件设计_选择题.md（17题基础+深度混合）。v2 按深度题规格：场景化题干 + 精心设计选项 + 真实干扰项 + 不可仅靠背诵。解析见 第四章_软件设计_选择题解析_v2.md。

- 教材按内聚性从低到高排序为：①偶然 ②逻辑 ③时间 ④过程 ⑤通信 ⑥顺序 ⑦功能。关于各内聚类型的精确定义，下列说法正确的是：（ ）
 - 偶然内聚：模块内语句按参数类型决定执行哪个分支
 - 逻辑内聚：模块内语句按特定顺序完成多个功能
 - 时间内聚：模块完成一组相关功能共享同一数据
 - 功能内聚：模块所有元素共同完成单一明确功能
- 教材按耦合性从低（好）到高（坏）排序为：①非直接 ②数据 ③标记 ④控制 ⑤外部 ⑥公共 ⑦内容。关于各耦合类型的精确定义，下列说法正确的是：（ ）
 - 数据耦合：两个模块共享一个公共数据环境
 - 标记耦合：两个模块通过参数传递简单数据
 - 控制耦合：模块间标志信息决定后者逻辑
 - 内容耦合：两个模块访问同一全局数据结构
- 某项目处于软件设计的两个阶段：(I) 阶段 P：划分模块、确定模块功能、给出模块调用关系、定义接口；(II) 阶段 Q：用伪代码或程序流程图详细描述每个模块的算法。两个阶段的名称分别是：（ ）
 - 阶段P是详细设计，阶段Q是总体设计
 - 阶段P是总体设计，阶段Q是详细设计
 - 两个阶段都是总体设计，是同一阶段的子步骤
 - 两个阶段都是详细设计，是同一阶段的子步骤
- 某函数的 McCabe 环形复杂度计算：函数内有 4 个判定语句（if/case 等），3 个顺序执行的语句块，函数有 3 个入口路径和 2 个出口路径。关于该函数的 $V(G)$ ，下列计算正确的是：（ ）
 - $V(G)$ 等于判定语句数量加 1
 - $V(G)$ 等于函数入口数量加 1
 - $V(G)$ 等于函数出口数量加 1
 - $V(G)$ 等于函数总语句数加 1
- 某模块代码特征如下：模块读取全局数据 X，从中提取订单数据 a、商品数据 b、客户数据 c，分别处理这三类数据但三类数据无共享逻辑。完成订单 a 后接着处理商品 b，最后处理客户 c（顺序固定但无共享数据）。该模块的内聚类型是：（ ）
 - 偶然内聚：模块内各处理无任何关系
 - 逻辑内聚：模块按参数类别选择执行分支
 - 过程内聚：模块按特定顺序完成多个功能
 - 通信内聚：模块内处理共享同一数据
- 设计原理 4 项核心概念：(a) 抽象 (b) 逐步求精 (c) 模块化 (d) 信息隐藏。关于这 4 个概念的精确定义，下列说法正确的是：（ ）
 - 抽象：抽出事物本质特征并逐层细化设计
 - 逐步求精：抽出事物本质特征并暂时忽略细节
 - 信息隐藏：模块只暴露接口并隐藏内部实现
 - 模块化：将程序分解为独立模块并抽出本质特征
- 3 种详细设计图形工具：(I) 工具 T1：用方框表示语句、菱形表示判断的传统流程图；(II) 工具 T2：用 N-S 盒代替传统流程图的箭头，所有结构在盒内完成；(III) 工具 T3：用树形结构描述程序逻辑，从左到



右展开。三种工具的名称分别是：（ ）

- A. T1是程序流程图、T2是N-S图、T3是PAD图
- B. T1是N-S图、T2是PAD图、T3是程序流程图
- C. T1是PAD图、T2是程序流程图、T3是N-S图
- D. T1是程序流程图、T2是PAD图、T3是N-S图

8. 某数据流图（DFD）分析结果：DFD 表现为单一处理从输入数据流开始，经过若干加工步骤后产生单一输出数据流，无明显中心调度节点。适合采用的设计方法是：（ ）

- A. 变换型设计：识别输入变换中心输出路径
- B. 事务型设计：识别事务中心按类型分派
- C. 面向对象设计：从数据流识别对象和类
- D. 过程式设计：自顶向下逐步细化模块

9. 某系统的模块结构图特征：模块 A 扇出 7（调用 7 个下层模块），模块 B 扇入 8（被 8 个上层模块调用），模块 C 深度 6（嵌套 6 层）。关于模块结构的启发式规则判断，下列说法正确的是：（ ）

- A. 扇出7过大，应控制在3-4范围内
- B. 扇入8过小，应增大到10以上
- C. 深度6过浅，应增加到10层以上
- D. 扇出扇入深度数值无明确规则约束

10. 某设计场景：模块 M 公开方法 process()，外部只能通过 process() 调用 M 的功能；M 内部使用数据结构 X 和算法 Y，外部无法访问 X 也不能直接调用 Y。关于该设计所体现的设计原理，下列说法正确的是：（ ）

- A. 体现了抽象原理，隐藏了内部实现细节
- B. 体现了信息隐藏原理，模块只暴露接口
- C. 体现了模块化原理，程序被分解为模块
- D. 体现了逐步求精原理，从顶层逐步细化

答案

1.D 2.C 3.B 4.A 5.C 6.C 7.A 8.A 9.A 10.B

